

1 Bezpečnost OS

Je soubor operací, aby náš OS a PC byl v dobré kondici a byli uzavřeny všechny cesty neoprávněného přístupu a zároveň musí být PC stále použitelný pro práci.

- Způsoby zabezpečení mohou být HW, SW a HW + SW

2 HW

Je zabezpečený, které potřebuje nějaký HW prvek, někdy můžou být zabezpečení na pomezí SW a HW

2.1 Základní zabezpečení

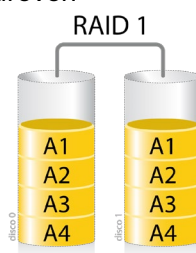
- **Fyzický přístup k PC** (Zamknutí PC do skříně atd.)
- **Zaheslování BIOSU** nemůže se změnit boot sekvence, celkově se nedá nastavovat nastavitelná část BIOSU, **SETUP**
 - **Secure boot** – nedá se naboootovat z jiného zařízení, než je disk v PC zamezení přístupu live os jako OPCrack

2.2 Napájení

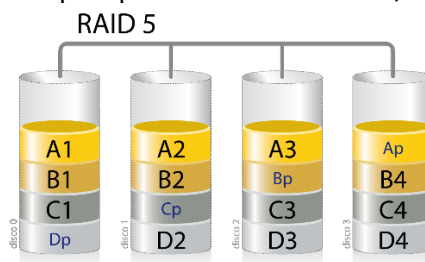
- **UPS** jsou zařízení které při výpadku el sítě napájí PC místo elektrické zásuvky. Jsou 3 základní typy UPS
 - **Off-line** – typu nejjednodušší typ UPS. Pokud je napájení ze sítě funguje toto, pokud ne přepne se na baterii, nejdelší doba přepnutí
 - **Line-Interactive** – výhoda mají regulaci vstupního napětí
 - **On-line** – stále napájení z baterie nulová doba přepnutí, nejdražší
 - **DA** diesel generátor vyrábí proud po dobu kdy není dodávka el.
- **Záložní zdroj napájení**, pokud se poškodí původní zdroj napájení PC, serveru atd. může mít ještě druhý co pro poškození prvního začne napájet místo něj.

2.3 Zabezpečení dat

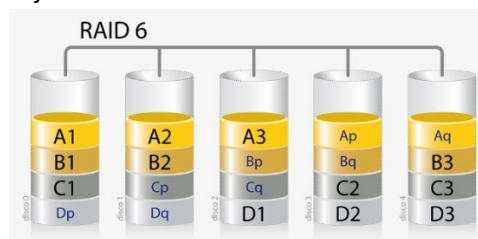
- **Datové uložště** pro uložení záloh a jiných potřebných dat, aby bylo možné dostat OS zpátky do stavu před chybou disku nebo napadením disku virem.
 - **Zálohování** může být různé pole toho jakou aplikaci používáme, nebo jestli ručně zálohujeme soubory do **archivních formátů** (Zip, 7z, Rar atd.) tato je dobré pouze pro malá data na celý OS je lepší použít aplikaci na zálohování jako třeba CloneZilla. Základní je, zda je záloha **komprimovaná** nebo **Nekomprimovaná**. Komprimované se setkáme pouze s typem bezztrátové komprese a poměr komprese se může zde pohybovat kolem 1:2.
- **Základní typy záloh:**
 - **Úplná záloha** – zálohujeme celý disk nebo oddíl atd.
 - **Bitový obraz** – neznáme FS (File system) a zálohujeme tedy bit po bitu celého disku
 - **Přírůstková** – ukládají se přírůstky od plné zálohy nesmí se žádný ztratit
 - **Rozdíllová** – ukládá se rozdíl od původní zálohy můžeme ztratit staré přírůstky
- **RAID** pole disků různé druhy je nějaké uskupení více disků, disky by měli být parametrově podobně nejlépe stejné, při koupi je vhodné brát z různých výrobních řad.
 - **RAID 1 zrcadlení** – nejméně dva disky na realizaci může vypadnout pouze jeden z nich, data se ukládají na oba zároveň



- **RAID 5** – potřeba jsou nejméně tři disky a mohou vypadnout jeden. Data se zapisují na disky a na poslední se zapisuje parita. Parita se střídá, kam se zapisuje



- **RAID 6** – potřeba jsou čtyři disky mohou vypadnout dva z nich. Obdobný jako 5 jen jsou 2 parity nejpomalejší ze všech



- **RAIDY se dají mezi sebou kombinovat**, aby se zvýšila rychlost na to je vhodný RAID 0 zde ale není žádná ochrana dat vypadne jeden z nich přijdeme o vše

3 SW

Je zabezpečení na základě nějakého SW

3.1 Antivir

Je jeden s nejtypičtějším typem SW zabezpečení OS je Antivirový program. Antivirový program je program, co hledá viry a (hrozby) na PC používá na to různé způsoby. Základní pravidlo je mít antivirový program aktuální a mít pouze nejlépe jeden, více si může navzájem překazovat činnost. Dobré je používat antivirové programy placené nezatěžují tolik systém a mají celkově lepší zabezpečení.

- **PC Vir** – je program napsaný za účelem škodit a zpomalovat PC anebo šifrovat, posílat data pryč atd. Nejdůležitější vlastností je že se šíří po PC nezávisle na činnostech uživatele.

3.1.1 Typy vyhledávání Virů

- **Pomocí databáze virů** – je databáze co obsahuje známe viry a info o nich nevýhoda je, pokud je nový vir, a ještě není v této databázi
- **Heuristická analýza** – je za pomoci sledování aktivit na PC a jejich charakterizace je že se šíří mění data ostatních programů, schovávají se v nich také
- **Past na Udičku** – antivir umístí program do operační paměti a pokud je v PC vir po chvíli, když soubor původní od aktuálního bude rozdílný

3.2 Firewall

Je to program nebo šítový prvek co definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, omezuje, zakazuje povoluje. Výhoda SW Firewallu prvku je že ví přesně kdo chce komunikovat.

3.3 OS

V samotném OS může mít různé typy zabezpečení

- **Aktualizace OS** je dobré vždy mít OS v aktuální verzi, ale vždy nemusí být nejvhodnější aktualizovat OS okamžitě co je nová může být chyby a náš SW co používáme může přestat fungovat, takže lepší manuální aktualizace
 - **Šifrování** – lze celé disky (HW a SW) nebo jen některé soubory (SW).

3.3.1 Oprávnění

Pokud máme MultiUser OS tak je dobré SW zabezpečení uživatelé, skupiny uživatel. Můžeme nastavovat různá oprávnění zamezovat přístup k souboru atd. Dále se dá zprovoznit AD a správa uživatel přes něj. Uživatel se vždy autentifikuje, ověří se, zda to jsme my.

- Zadá heslo (nejlépe 12 znaků velká malá písmena číslice a speciální symboly, heslo by se také mělo každý měsíc měnit) a uživatelské jméno
 - **Biometrika** – místo hesla použijeme otisk prstu, Obličej, Očí anebo dokonce celé ruky.
 - **Token** – je zároveň SW a HW prvek nějaký klíč (USB disk, karta, čip), musíme ho vložit do PC a provést s ním autentifikaci. Může obsahovat aj elektronický podpis.

Obsah

1	Bezpečnost OS-----	1
2	HW -----	1
2.1	Základní zabezpečení -----	1
2.2	Napájení -----	1
2.3	Zabezpečení dat-----	2
3	SW-----	3
3.1	Antivir -----	3
3.1.1	Typy vyhledávání Virů -----	3
3.2	Firewall-----	3
3.3	OS-----	3
3.3.1	Oprávnění-----	3